

הרצאה מספר 41
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: לכסון אופרטורים ווקטורים עצמיים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

11.1 מבוא ללכסון וערכים עצמיים

- שאלה: בהינתן א"ל $T : V \rightarrow V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה "נוחה"?
- השאלה, כפי שנוסחה, איננה ברורה. צריך לתת מושג מתמטי של הרעיון המעורפל: "נוחה".
- מושג מתאים היא אלכסונית.
- הכפל של וקטור $\vec{v}$ במטריצה אלכסונית היא "פשוטה":
אם $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ אז האיבר a_j מכפיל את האיבר מאינדקס j של $\vec{v}$.
- שאלה: בהינתן א"ל $T : V \rightarrow V$ האם ניתן לבחור בסיס (סדור) B ל- V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B$ תהיה אלכסונית?
- תשובה: לא תמיד. נלמד מתי הדבר אפשרי ומתי לא.

אלגברה לינארית

11.2 דוגמה 1

• נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$

• שאלות:

1. חשב את $\text{rank}(A)$ $\text{rank}(A) = 1$

2. מצא פתרון $\vec{x} \neq \vec{0}$ של המערכת **ההומוגנית** $A\vec{x} = \vec{0}$ $(2, -1)$

3. הנח ש- A דומה למטריצה אלכסונית $B = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$

כך ש- $d_1 \leq d_2$. מצא את d_1, d_2 $d_1 = 0, d_2 = 5$

רמז: העזר בדרגה ובעקבה של A ו- B . $\text{tr}(A) = 5$

4. מצא פתרון למערכת $A\vec{x} = d_2\vec{x}$ $(1, 2)$

אלגברה לינארית

11.2 דוגמה 1

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix}$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- נענין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$
- חישובים:

$$\begin{aligned} A f_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} \\ &= 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 f_1 + 0 f_2 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

11.2 דוגמה 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} \quad \bullet$$

$$\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \bullet$$

$$A f_1 = 5 f_1 + 0 f_2 \quad \bullet$$

$$A f_2 = 0 f_1 + 0 f_2 \quad \bullet$$

$$A f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= 0 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 f_1 + 0 f_2$$

$$\bullet [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{מסקנה:}}$$

אלגברה לינארית

11.2 דוגמה 1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} \quad \bullet$$

$$\mathbf{f} = \left\{ \mathbf{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \bullet$$

$$\cdot [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \bullet A\mathbf{f}_1 = 5\mathbf{f}_1 \\ \bullet A\mathbf{f}_2 = 0\mathbf{f}_2 \end{array}$$

שאלות: •

1. מה המשמעות של הנוסחאות מהסגנון: $A\mathbf{f}_j = \lambda_j \mathbf{f}_j$?

2. איך מצאנו את הבסיס $\mathbf{f}$?

3. למה המספרים λ_j מופיעים באלכסון (ובסדר זה) במטריצה המייצגת?

11.3 וקטורים עצמיים ולכסינות של אופרטור

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל, ויהי $v \in V$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $T(v) = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.
ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)
בעל λ (eigenvalue) ערך עצמי.
- לפעמים נאמר ש- v הוא ו"ע המתאים לע"ע λ .
- הגדרה: נאמר שא"ל $T : V \rightarrow V$ לכסין (diagonalizable) אם קיים בסיס $\mathbf{f}$ של V כך שהמטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$ אלכסונית.
- אבחנה: אם $\mathbf{f} = \{f_j : j = 1, \dots, n\}$ בסיס של V ולכל j קיים סקלר λ_j עבורו $T(f_j) = \lambda_j f_j$ אז $[T]_{\mathbf{f}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- מסקנה: T לכסין אם"ם קיים בסיס של וקטורים עצמיים.

אלגברה לינארית

11.4 דוגמה 1 – המשך

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} \quad \bullet$$

$$\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \bullet$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad A f_1 &= 5 f_1 \\ \bullet \quad A f_2 &= 0 f_2 \end{aligned}$$

$$\cdot [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

• סיכום:

1. f_1 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$.

2. f_2 הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

3. $\mathbf{f} = \{f_1, f_2\}$ הוא בסיס של ו"ע של T .

4. הערכים העצמיים מופיעים באלכסון בצורה האלכסונית בהתאם לסדר הוקטורים העצמיים בבסיס.

אלגברה לינארית 11.5 דוגמה 2

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$
- המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי: $[T]_e = A$.
- בירור הפעולה:
 $T(1, 0) = (0, 1) \quad T(-1, 0) = (0, -1)$
 $T(0, 1) = (-1, 0) \quad T(0, -1) = (1, 0) \quad T(3, 4) = (-4, 3)$
- האופרטור T מסובב את המישור ב-90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
- כל וקטור $\vec{v} \neq 0$ מסובב כך שהתמונה אינה בישר דרך $\vec{v}$ והראשית.
- לכן אין ל- T אף ו"ע.
- מסקנה: T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).

אלגברה לינארית

11.6 זקטורים עצמיים ולכסינות של מטריצה

- הגדרה: יהי $A \in M_{n \times n}(F)$, ויהי $v \in F^n$, $v \neq 0$, כך שמתקיים $Av = \lambda v$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

ל- v קוראים וקטור עצמי (eigenvector)

בעל ערך עצמי λ (eigenvalue).

- הגדרה: נאמר שמטריצה ריבועית $A \in M_{n \times n}(F)$

לכסינה (diagonalizable) אם קיים מטריצה הפיכה

$P \in M_{n \times n}(F)$, כך שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא אלכסונית.

- אבחנה: $PD = P(P^{-1}AP) = (PP^{-1})AP = IAP = AP$

- אבחנה: עמודה j של AP , $(AP)_{\cdot j} = AP_{\cdot j}$ שווה לעמודה j של PD השווה ל- d_{jj} כפול עמודה j של P . $AP_{\cdot j} = d_{jj}P_{\cdot j}$

- מסקנה: A לכסינה אם"ם קיים בסיס של F^n המורכב מו"ע של A .

אלגברה לינארית

11.7 דוגמה 2 – המשך

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדר על ידי:
$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$
 - האופרטור T מסובב את המישור ב-90 מעלות ($\pi/2$ רדיאנים) נגד כיוון השעון.
 - אין ל- T אף ו"ע.
-
- מסקנה: T אינו לכסין (כאופרטור מעל $\mathbb{R}$).
 - מסקנה: A אינה לכסינה (כמטריצה ממשית מעל $\mathbb{R}$).
 - אין ל- A או ל- $T = T_A$ אף ערך עצמי **ממשי**.
 - מה אם ניקח אותה המטריצה מעל $\mathbb{C}$?

אלגברה לינארית

11.8 דוגמה 2 – מעל $\mathbb{C}$

- נתבונן בא"ל $T = T_A : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ המוגדר על ידי:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} w \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ w \end{pmatrix}$$

- נעיין בבסיס $\mathbf{f} = \left\{ f_1 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

- חישובים:

$$A f_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i f_1 + 0 f_2$$

$$A f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -i \end{pmatrix} = (-i) \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = 0 f_1 + (-i) f_2$$

- לכן: $D = [T]_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, ומקיים $AP = PD$ עבור $P = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

- כמובן, $P = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{f}}$ (מטריצת מעבר) והפיכה. $P^{-1} = \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}$

- מומלץ לבצע בדיקה ש $P^{-1}P = I$ ו- $P^{-1}AP = D$ לגילוי שגיאות.

אלגברה לינארית

11.8 דוגמה 2 – סיכום

- $T = T_A : F^2 \rightarrow F^2$ המוגדר ע"י: $T(\vec{v}) = A\vec{v}$, כאשר $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

• סיכום:

1. אם $F = \mathbb{R}$ אז A אינה לכסינה, ו- $T = T_A$ אינו לכסין.

2. אם $F = \mathbb{C}$ אז A לכסינה, ו- $T = T_A$ לכסין.

3. אם $i \notin F$ אז A אינה לכסינה, ו- $T = T_A$ אינו לכסין.

4. אם $i \in F$ אז A לכסינה, ו- $T = T_A$ לכסין.

- מסקנה: **לכסון תלוי בשדה!**